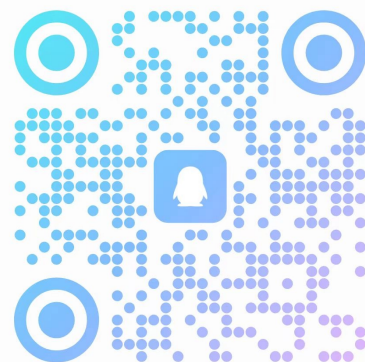


Formal Languages and Automata

- ✧ **课程名称** 形式语言与自动机
- ✧ **教师姓名** 石川，教授，博导
(计算机学院 数据科学与服务中心)
- ✧ **QQ群号** 655055380
- ✧ **办公室** 教三楼 637
- ✧ **信箱** shichuan@bupt.edu.cn

北邮自动机2025
群号: 655055380



扫一扫二维码，加入群聊





绪论

- **课程信息**
- **为什么学习形式语言与自动机**
- **形式语言与自动机概述及应用**
- **课程内容及要求**



课程性质

✧ 专业基础课

- 上世纪 60 年代末、70 年代初，研究的高峰之后，向应用领域渗透，成为研究生课程
- 近些年，本科阶段的专业基础课

✧ 专业工作者必须的理论素养

- | | |
|--------|---------------|
| – 计算模型 | 计算机（不）能够做什么 |
| – 问题分类 | 计算的复杂性，算法分析 |
| – 形式系统 | 建模工具（状态机 ...） |
| – 抽象描述 | 形式文法、形式表达式 |



相关课程

✧ 先修课程

- 《离散数学》（《数理逻辑》，《集合论》）
- 计算机导论与程序设计、数据结构

✧ 后续课程

- 《编译原理》

✧ 其它相关课程

《模式识别》、《算法分析》 ...

- **教材：**

形式语言与自动机

杨娟 石川 王柏编著

北京邮电大学出版社 2017.1

经典参考书

✧ **书名** Introduction to Automata Theory,
Languages, and Computation
(Second Edition)

✧ **作者** John E. Hopcroft (Cornell)
Rajeev Motwani (Stanford)
Jefferey D. Ullman (Stanford)

✧ **出版社** Addison Wesley (2001)
清华大学出版社 (影印版)

✧ **First Edition 中译本** 《自动机理论、语言和计
算导引》 徐美瑞 等译 科学出版社, 1990



John.E.Hopcroft,
the Turing Award
winner in 1986.



其它参 考 书

✧ 《计算理论导引》

美 M.Sipser 张立昂 等译 机工社 2000

✧ 《形式语言及其句法分析》

美A.V. 阿霍 等 科学出版社1987

✧ 《形式语言与自动机》

陈有祺 编 机工社，2008

✧ 《形式语言与自动机》

蒋宗礼 编著 清华大学出版社，2003



为什么学习形式语言与自动机

- **形式语言与自动机是计算机科学的基础理论之一，是计算机学科的专业基础课。**
- **在人工智能、电信领域等有广泛的应用。**
- **通过一些定理的证明和应用，对大家进行思维训练，从而为今后学习通信软件，协议工程，编译技术，人工智能等内容提供理论基础。**

- 
- **对客观世界的科学研究：目的在于把抽象数学的形式化体系发展成为与现实生活相似的理论模型，从而提供一种通用结构来描述、理解和解决问题。**

- 
- **计算机科学：是关于计算知识的有系统的整体。**
 - **计算机科学的两个主要部分：**
 - **构成计算基础的一些基本概念和模型；**
 - **设计计算系统(软件和硬件)的工程技术（设计理论的应用）**
 - **本课程着重介绍第一部分（涉及到一些第二部分的应用），通过形式化技术对大家进行思维训练，为今后的学习打好理论基础。**



形式语言与自动机概述及应用

- 本门课程将围绕着什么是形式语言、什么是自动机、以及形式语言和自动机的相互关系进行阐述。
- 核心内容
 - 有限状态自动机，正规语言，正规表达式
 - 上下文无关文法，上下文无关语言，下推自动机
 - 图灵机，计算问题分类



1. 形式语言

■ 什么是形式语言

- 形式语言：形式化描述的字母表上的字符串的集合。
- 字母表：字符的有限集合。
 - e.g. : 26个英文字母构成的字母表。
- 字符串：字母表中的字符构成的有限序列。
 - e.g. hello, afjkhkfyu



为什么用形式语言

- **自然语言**：人们平时说话时所使用的一种语言，不同的国家和民族有着不同的语言。
- **形式语言**
 - 通过人们公认的符号和表达方式所描述的一种语言，是一种通用语言，没有国籍之分。
- 形式语言是某个字母表上的字符串的集合，有一定的描述范围。

- 
- 例1：汉语： <主> <谓> <宾> —— 用数字、符号等形式化的东西来描述语言
 - 我吃饭 —— 语法正确
 - 我饭吃 —— 语法错误
 - 饭吃我 —— 语法正确，语义错误



- 例2：T为C语言所用的全部符号的集合。
 - 正确的C程序就是T上的语言。
- 例3：在字母表 $T=\{a\}$ 上， $L = \{a^{2n+1} \mid n \geq 0\}$
 - 表示任意一对aa（包括0对）后跟一个a的字符串。（即含有奇数个a的字符串。）

- 
- 形式语言的最初起因：语言学家（Chomsky）想用一套形式化方法来描述语言。
 - 形式语言在自然语言研究中起步，在计算机科学中得到广泛应用。
 - 最初的应用：编译 —— 让计算机按照语法规则将高级语言方便地翻译成机器语言。

- 
- 现在：已广泛应用于人工智能、图象处理、通信协议、通信软件等多个领域
 - 在计算机理论科学方面：

是可计算理论（算法—在有限步骤内求得解、算法复杂性、停机问题）、定理自动证明、程序转换（程序自动生成）、模式识别等的基础。

- 
- 比尔.盖茨：人类计算的未来是让计算机能够看、听、学，能用自然语言与人类交流
 - 形式化非常重要
 - 例1：微软对联软件 <http://couplet.msra.cn/>
 - 例2：清华九歌 <http://jiuge.thunlp.org/>
 - 例3：图灵测试(智谱清言)
 - 例4：微信公众号AI小冰

微软对联的例子

[首页](#)[系统介绍](#)[对联知识](#)[经典对联](#)[字谜](#)[绝句\(新\)](#)

微软对联是由微软亚洲研究院自然语言计算组研发的计算机自动对联系统。当用户给定上联，它能够自动提供若干下联供用户选择；并且当用户确定一副对联后，它还能够生成若干四字横批供用户参考。除了这个基本功能以外，微软对联系统还有如下特色：

下联定字 您可以在下联任意位置输入想要的字词，系统将自动补全空缺处字词并生成完整的下联候选。

用字推敲 系统除了生成完整的下联候选外，还能提供上联中所含字词的单独的可对字词候选，方便用户根据自己的爱好创作对联。

机巧对联 目前我们的系统支持复字联，拆字联和同音异字联。比如，“烟掩檐上燕”。

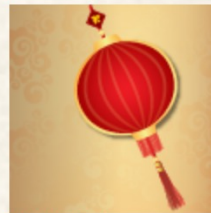
嵌名对联 系统还能识别人名。比如您可以在上联中嵌入您的名字，看看我们的系统能对出一个什么样的人名来？您也可以在上下联中分别输入您和您爱人的名字，看看系统会生成什么样的横批？

图片装裱 当您完成一幅对联后，我们的系统提供了将您的对联装裱成一张图片的功能。您可以选择喜欢的字体和背景来装裱生成的对联，最后将生成的图片发送给朋友或者存为手机桌面。

- [使用须知](#)
- [相关新闻](#)
- [下载手机APP](#)



微软对联



微软字谜

开始对联

微软对联的例子



Microsoft Research
微软亚洲研究院

秋水共长天一色

[帮助]

第一步 拟上联

第二步 对下联

上联

秋 | 水 | 共 | 长 | 天 | 一 | 色

下联

--	--	--	--	--	--	--



在输入框内输入部分下联，点击刷新候选，系统会根据规定生成完整下联

刷新候选

- ☐ 落霞与孤鹜齐飞
- ☐ 落下与孤鹜齐飞
- ☐ 落霞与孤鹜齐飞
- ☐ 春山同落叶无声
- ☐ 西风同明月无声
- ☐ 西风同沧海无声
- ☐ 春山同落日无声
- ☐ 白云同落日无声
- ☐ 斜阳同大海无边



如果您对结果不满意，推荐您 换一种方式

微软对联的例子



Microsoft Research
微软亚洲研究院

武汉疫情举国忧

第一步 拟上联

第二步 对下联

上联

武 | 汉 | 疫 | 情 | 举 | 国 | 忧

下联

在输入框内输入部分下联，点击刷新候选，系统会根据规定生成完整下联

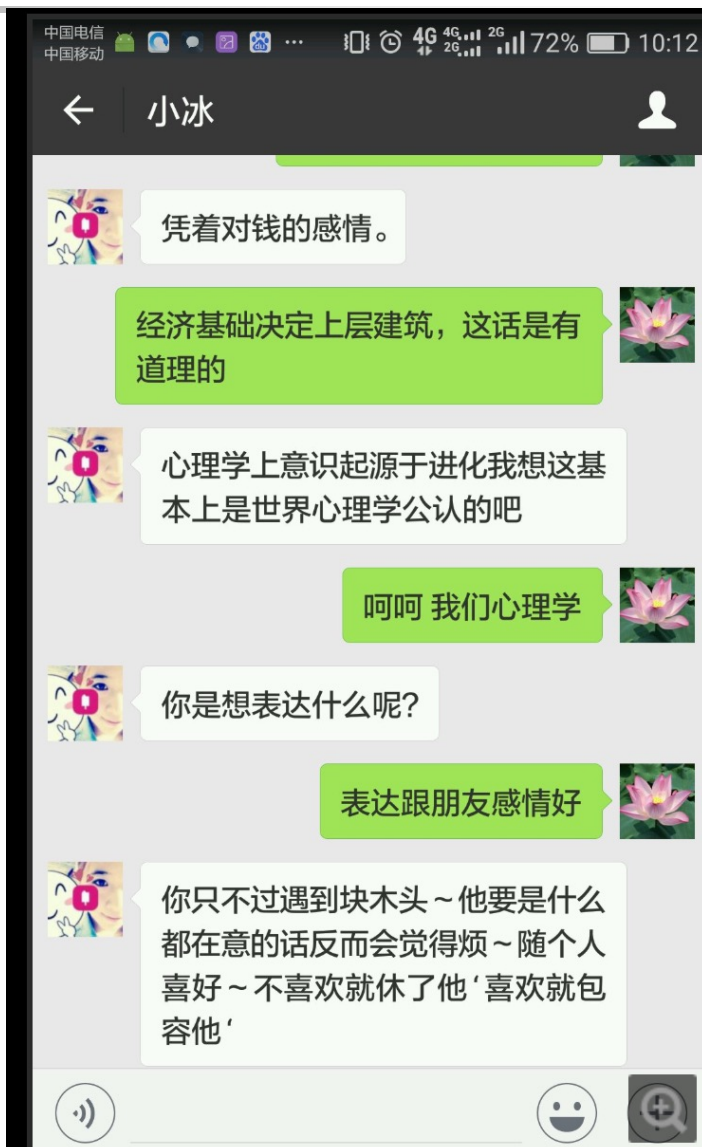
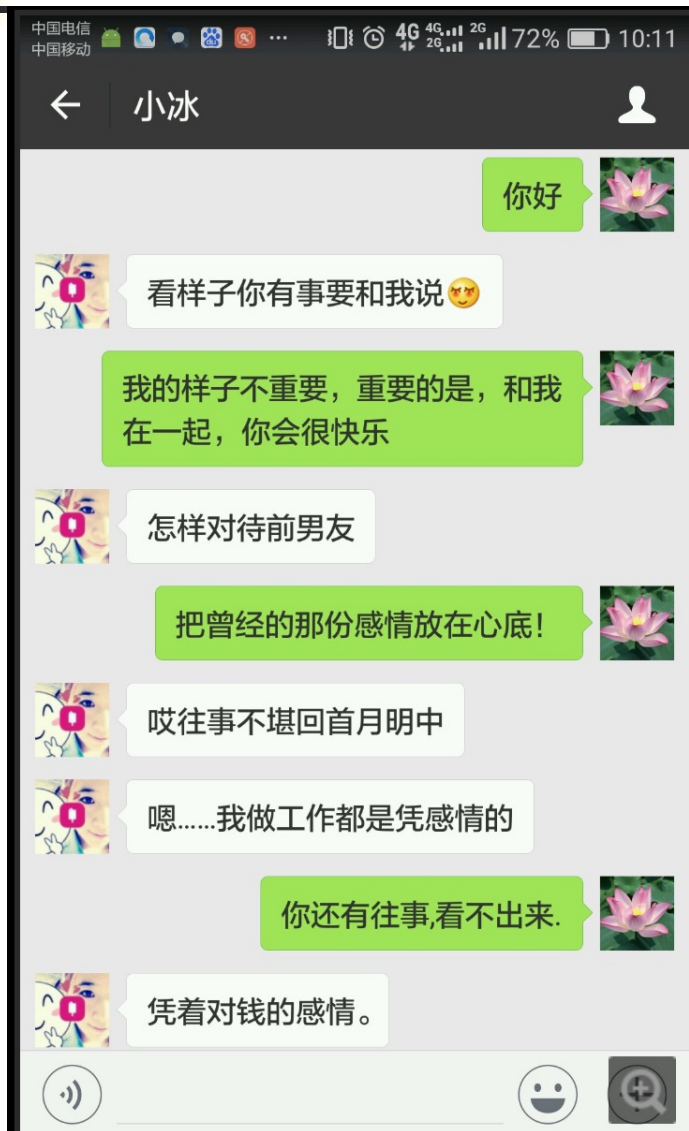
刷新候选

- ☐ 上海病态神州愁
- ☐ 上海病态全民乐
- ☐ 上海惨状全民乐
- ☐ 上海毒性全民乐
- ☐ 上海病状全民乐
- ☐ 上海症状全民乐
- ☐ 上海病态普天乐
- ☐ 上海惨状普天乐
- ☐ 上海病态万家乐



[帮助]

小冰的对话



清华九歌诗歌系统

- <http://jiuge.thunlp.org/>
- 九歌是清华大学自然语言处理与社会人文计算实验室研发的人工智能诗歌写作系统。



绝句

藏头诗

集句诗



律诗

词

对对子

出上联对下联

出下联对上联

深度求索一飞冲天天下知

生成对联

重置

生成结果

生成中

请耐心等待



DeepSeek



深度求索一飞冲天天下知 请写出对应的下联



下联：人工智能百炼成钢钢化柔

赏析：这幅对联的下联“人工智能百炼成钢钢化柔”与上联“深度求索一飞冲天天下知”相映成趣。下联以“人工智能”对应上联的“深度求索”，体现了科技与探索的紧密联系。同时，“百炼成钢”与“一飞冲天”形成巧妙对仗，寓意经过千锤百炼，终将成就非凡，而“钢化柔”则暗示了科技的力量与温柔并存，富有哲理。





课堂作业

- 列举出一些形式语言的例子
- 测试一下DeepSeek或ChatGPT类对话系统，结合实际例子，谈谈使用感受

形式语言的例子

- 列举出一些形式语言的例子

设 $\Sigma = \{ 0, 1 \}$, $L = \{ w \mid w \text{ 中至少有一个 } 0 \}$,
如 $0011, 10, 110111 \in L$, 而 $11, \varepsilon, 1111 \notin L$ 。

设 $\Sigma = \{ a, b \}$, $L = \{ w \mid w \text{ 含有奇数个 } a, \text{ 偶数个 } b \}$,
如 $abb, bbaaa, bbabb \in L$, 而 $bb, \varepsilon, aabbbb \notin L$ 。

设 $\Sigma = \{ \text{英文字母}, \text{符号} \}$, $C\text{语言} = \{ w \mid w \text{ 满足 } C\text{语言语法} \}$



2. 自动机

- 什么是自动机？

具有离散输入输出的数学模型。

- 大量通信软件的基本工作机制都是有限状态自动机。自动机理论在通信领域中的应用极为广泛。

- 
- 自动机接受一定的输入，执行一定的动作，产生一定的结果。使用状态迁移描述整个工作过程。
 - **状态**：一个标识，能区分自动机在不同时刻的状况。有限状态系统具有任意有限数目的内部“状态”
 - **自动机的本质**：根据状态、输入和规则决定下一个状态

状态 + 输入（激励） + 规则 → 状态迁移



什么叫自动机？

- 可能的状态、运行的规则都是事先确定的。一旦开始运行，就按照事先确定的规则工作，因此叫“自动机”。
- 有限自动机可以认为是一个带有读头的有限控制器和一条写有字符的输入带组成。

■ 例1：打电话 (自动机在通信领域的应用)。

在一次呼叫中，从建立连接到通话完毕，要经历摘机，拨号，应答，进行通话等过程，可以分别用五个状态来表示。

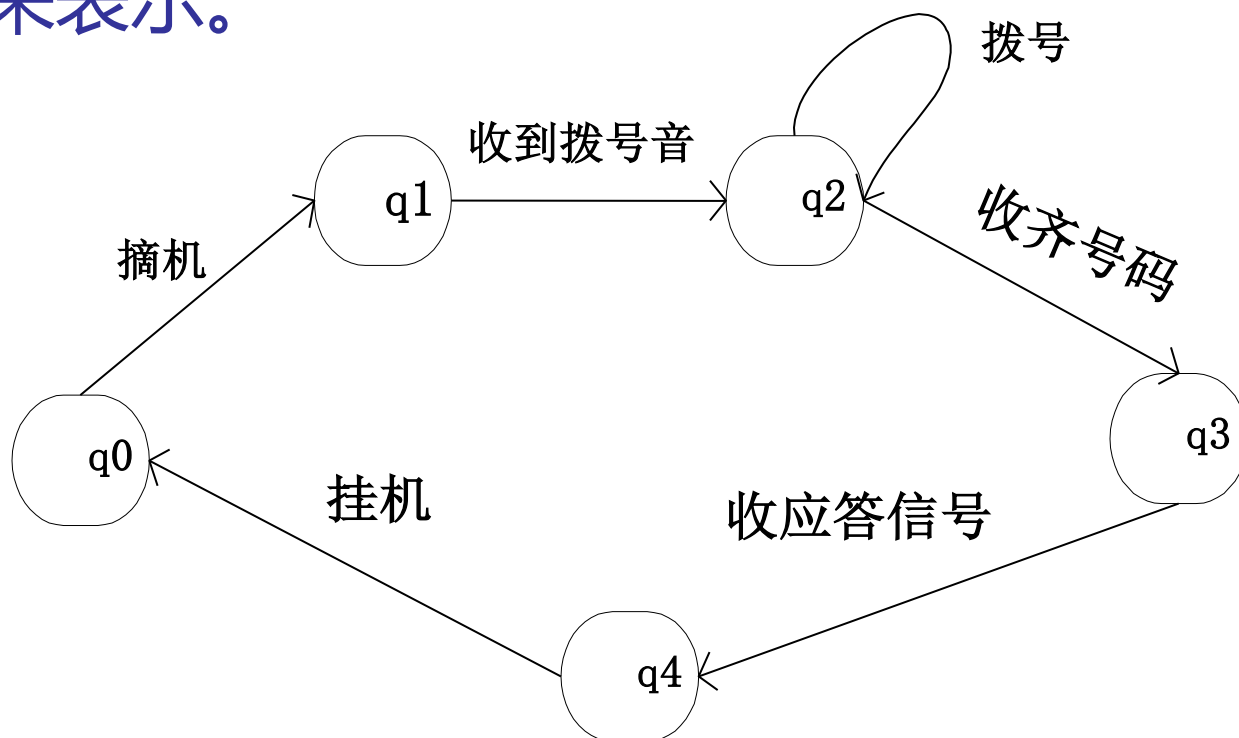
q0: 空闲状态

q1: 等待拨号状态

q2: 可以拨号状态

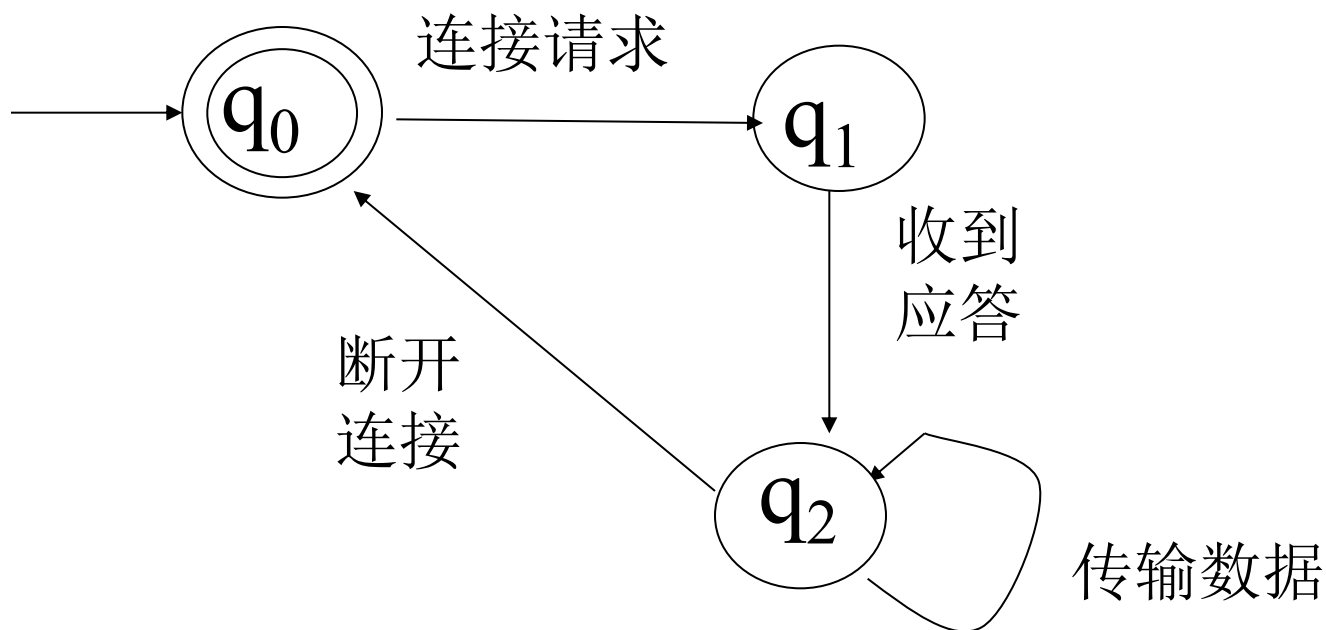
q3: 等待应答状态

q4: 通话状态



■ 例2：串口通信

两台微机通过串口通信，需在两台机器间建立好连接后，才可以传递数据，可以使用有限状态自动机，描述串口通信的状态。



- 
- 根据结构不同，自动机又可分为有限自动机，下推自动机，图灵机等。
 - 下推自动机可以看作是由一条输入带，一个有限控制器和一个下推栈组成。
 - 基本图灵机由一个具有读写头的有限控制器和一条无限带组成。
 - 使用自动机，可以形式化的描述现实世界中的一些问题。



3 . 形式语言与自动机的关系

- 形式语言和自动机是密切相关的。
 - ◆ 形式语言 —— 字符串
 - ◆ 自动机 —— 字符串的识别系统
- 根据复杂程度可将形式语言分类，根据自动机的接受能力、处理能力的不同也将自动机分类。二者之间具有较好的对应关系。

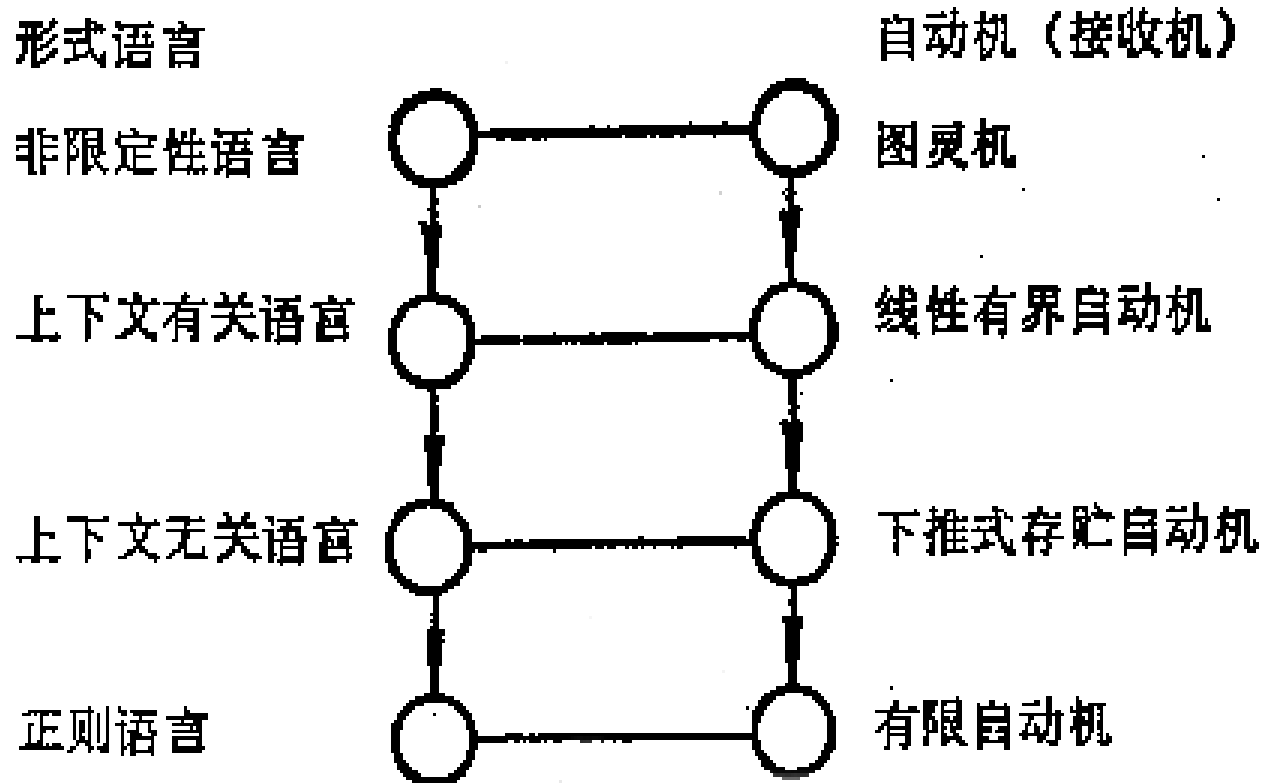
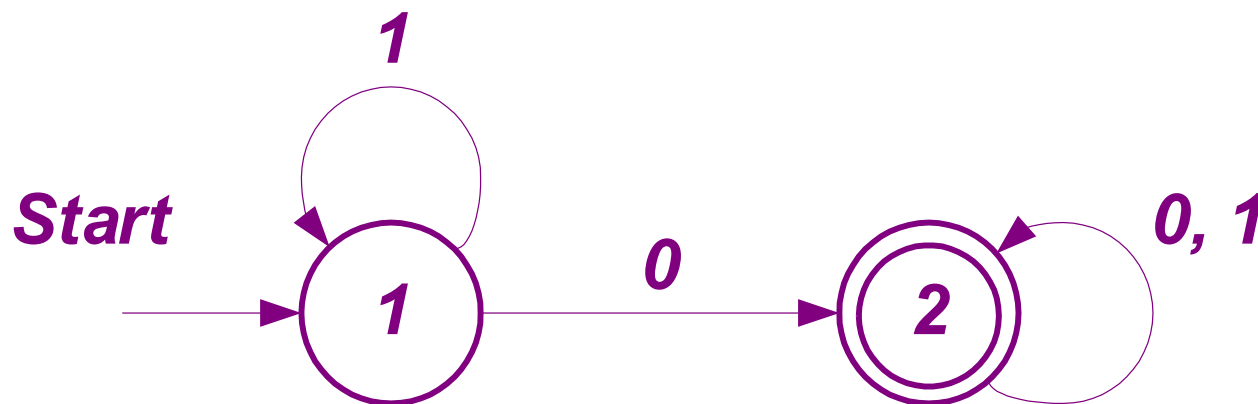


图 1-1 形式语言和自动机的关联归类图

语言与有限自动机 (*FINITE AUTOMATA*)

设 $\Sigma = \{ 0, 1 \}$, $L = \{ w \mid w \text{ 中至少有一个 } 0 \}$,
如 $0011, 10, 110111 \in L$, 而 $11, \varepsilon, 1111 \notin L$ 。

下图是一个可接受该语言的有限状态自动机:





小结

- 文法是定义语言的一个数学模型，而自动机可看作是语言的识别系统。
- 通过对一些定理的证明，说明对于一个文法产生的语言，可以构造相应自动机接受该语言；一个自动机接受的语言，可以构造对应的文法产生该语言。一定类型的自动机和某种类型的文法具有等价性。

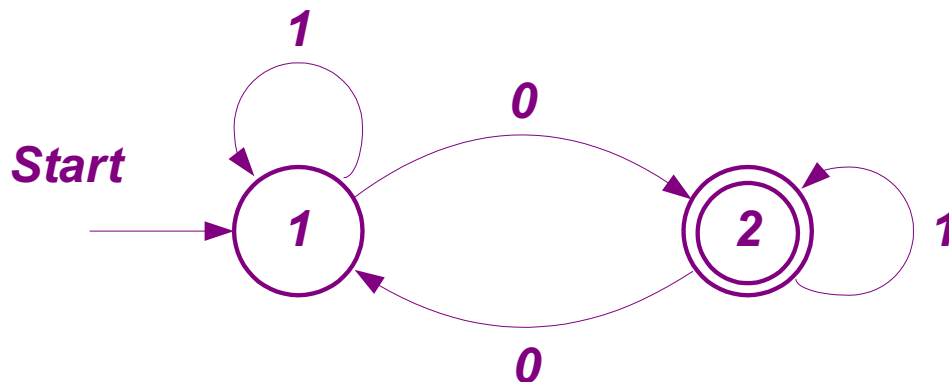


课程内容及要求

- 课程内容：书上二、三、四、五、六章。
- 要求：通过本课学习，要求同学们掌握形式化描述方法，建立起形式语言与自动机的概念，并能在实际中加以应用。
- 通过对定理的证明，对同学们进行思维训练，并掌握一定的证明方法。

课堂作业

- 列举出现实生活中能够用自动机描述的事务。
- 任选（或自行发现）一个大模型，进行图灵测试。给出一串问答的例子。
- 枚举出该自动机能够识别的字符串，并指出这些字符串的特点。





证明技术*

✧ 基本证明方法

✧ 归纳证明技术

* 引自清华大学计算机系软件技术研究所王生原老师课件



演绎证明

✧ **概念** 一个 **证明** (*proof*) 是命题的序列，其中的每一个命题或者是已知的命题，或者是由前面出现过的命题使用逻辑公理和规则得出。已知的命题集合称为**假设** (*hypothesis*) 或**前提** (*premise*)，最后一个命题称为该前提的**结论** (*conclusion*)。

"If – Then" 命题

✧ 证明方法

把 *If* 部分作为已知的命题，把 *Then* 部分作为结论.

✧ 举例 如果 $x+y=1$ ，那么 $x^2-y^2=x-y$.

证明:

$$1 \quad x^2-y^2 = (x+y)(x-y) \quad // \text{ 数学公理}$$

$$2 \quad (x+y) = 1 \quad // \text{ 已知}$$

$$3 \quad x^2-y^2 = x-y \quad // \text{ 由1、2和算术性质推出}$$





"If - And - Only - If" 命题

- ✧ 欲证 *A if and only if B*,
- 可分别证明如下两个命题:
- 1 *if A then B*,
 - 2 *if B then A*.

有关集合的命题

设 R, S 为集合.

✧ 欲证 $R \subseteq S$,
可证明如下命题:

if $x \in R$ then $x \in S$

✧ 欲证 $R = S$,
可分别证明如下两个命题:

1 *if $x \in R$ then $x \in S$*

2 *if $x \in S$ then $x \in R$*



原命题的逆否命题

有时，证明原命题的逆否(*contrapositive*)命题更加方便.

✧ 欲证 *if A then B* ,

可证明如下命题:

if not B then not A

反证法

✧ 反证 (*proof by contradiction*)

欲证 *if H then C* , 可以把 *H* 和 *not C* 都作为已知的命题, 把任何一个矛盾 (*contradiction*) 命题作为新的结论.



举例证明或否定

✧ 举例证明存在量化的命题

如命题：存在整数 a ，满足 $a^2 = 2^a$ 。

证明：取 $a = 2$ ，满足 $a^2 = 2^a$ 。□

✧ 举反例否定全称量化的命题

如命题：所有整数 a ，都满足 $a^2 = 2^a$ 。

否定：取 $a = 1$ ，不满足 $a^2 = 2^a$ 。□

归纳定义与结构归纳法

✧ 集合的归纳定义

由 3 部分构成：

- 1 基础 (basis) // 直接定义集合中的元素 (至少1个)
- 2 归纳 (induction) // 从已知元素生成新元素的规则
- 3 极小性限制 // 申明集合中的元素只能由 1、2 生成

✧ 结构归纳法

对于归纳定义的集合 S ，欲证对于任意 $x \in S$ ，满足性质 $P(x)$ 。

- 1 基础 (basis) // 若有直接定义 $a \in S$ ，则证明 $P(a)$
- 2 归纳 (induction) // 若归纳定义中有规则
if $a_1, a_2, \dots, a_n \in S$ then $f(a_1, a_2, \dots, a_n) \in S$ ，则证明
if $P(a_1), P(a_2), \dots, P(a_n) \in S$ then $P(f(a_1, a_2, \dots, a_n))$

归纳定义与结构归纳证明 (例)

◇ 归纳定义合法括号串的集合 S

1 基础 空串 $\varepsilon \in S$

2 归纳 若 $x \in S$, 则 $(x) \in S$;
若 $x, y \in S$, 则 $xy \in S$.

3 极小性限制 S 中的元素只能由 1、2 生成
(或: S 是满足 1、2 的最小集合)

◇ 命题: 合法括号串集合 S 中每个括号串的 “(” 与 “)” 数目相等

证明:

1 基础 空串 ε 的 “(” 与 “)” 数目相等, 都为 0;

2 归纳 设 x, y 的 “(” 与 “)” 数目相等, 前者为 m , 后者为 n ;

(x) 的 “(” 与 “)” 数目都为 $m+1$;

xy 的 “(” 与 “)” 数目都为 $m+n$. $\square$



基于自然数的归纳 —— 一般数学归纳法

- ✧ **自然数** 自然数集合 N 是满足如下条件的最小集合：
(1) $0 \in N$; (2) 若 $n \in N$, 则 n 的后继 $n+1 \in N$
- ✧ **数学归纳法** 欲证对任意自然数 n , $P(n)$ 成立, (1) 先证 $P(0)$ 成立; (2) 再证若 $P(n)$ 成立, 则 $P(n+1)$ 成立
- ✧ **另一种形式** (1) 先证 $P(0)$ 成立; (2) 再证若对任意 $k < n$, $P(k)$ 成立, 则 $P(n)$ 成立
- ✧ **对任何良序集合, 都可以有这两种形式**